

# Nível de máquina de sistema operacional



**UNIFEI**

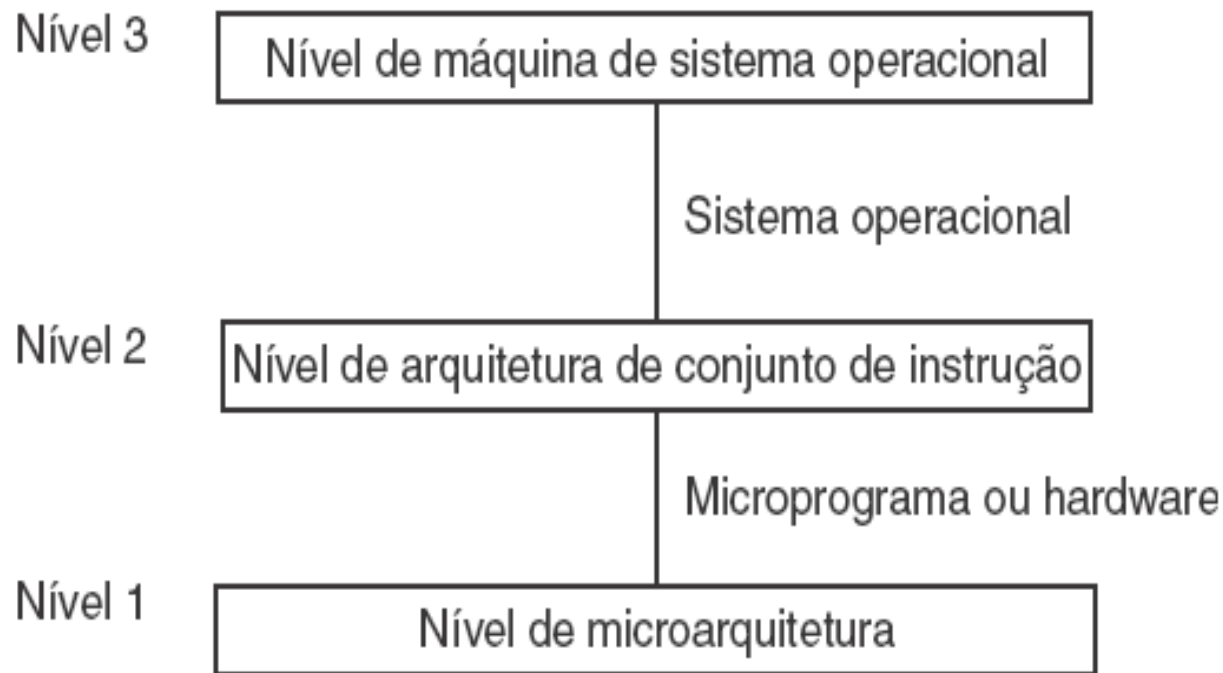
Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

**Prof. Carlos Minoru Tamaki**

# Máquina de sistema operacional

- OSM – Operating System Machine



Tanenbaum, A.S., Austin, T.; Organização Estruturada de Computadores; São Paulo; Pearson; 6ª Ed, 2013

- Posicionamento do nível de máquina de sistema operacional

- Os níveis OSM e ISA são abstratos, no sentido de não serem níveis de hardware
- O OSM possui um conjunto completo de instruções disponíveis para programadores de aplicação. Contém todas as instruções ISA, bem como novas instruções.
- Essas novas instruções são denominadas ***chamada de sistema (system calls)***.
- Uma chamada de sistema ***invoca um serviço predefinido*** do sistema operacional.

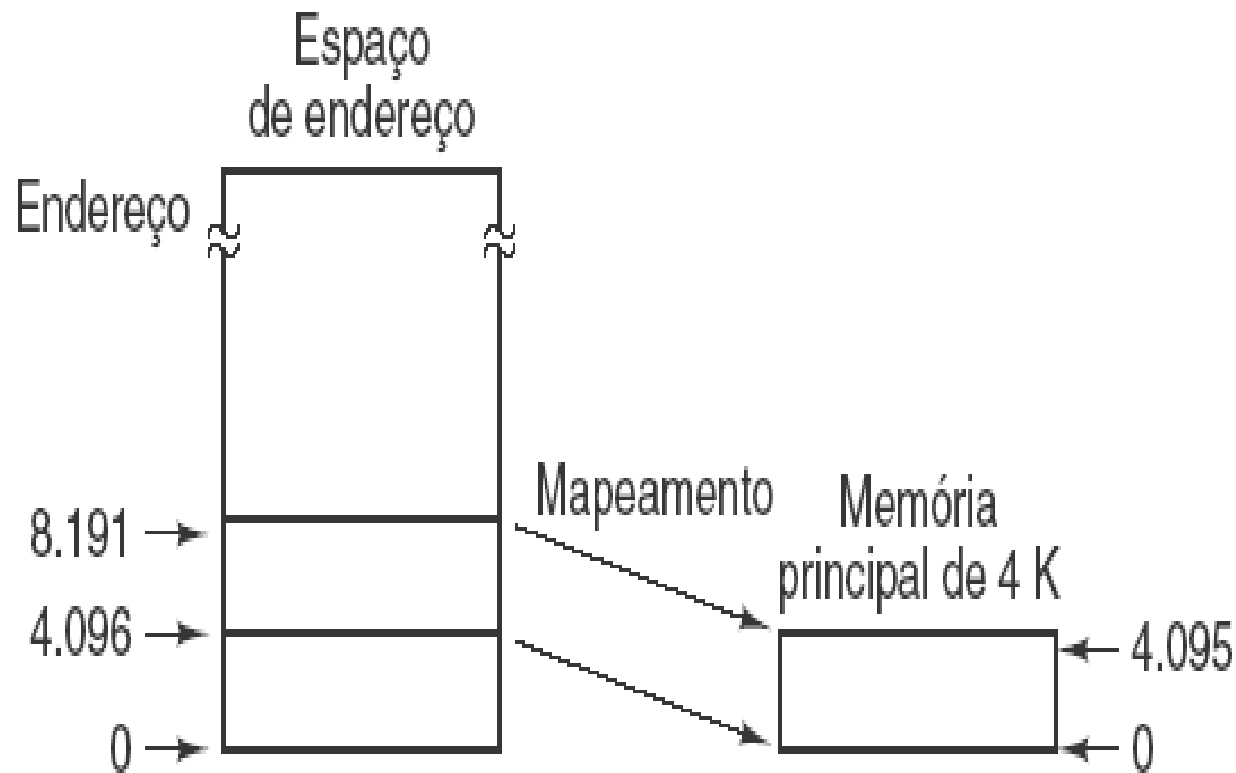
- Neste capítulo iremos fazer uma breve introdução ao assunto de sistemas operacionais:
  - Memória virtual
  - E/S de arquivo
  - Processamento paralelo

# Memória virtual

- Memórias pequenas, em torno de 4096 palavras para o SO e programas do usuário
- Técnicas de programação para dividir o programa em partes para caber na memória, totalmente gerenciado pelo programador, denominado **overlays**
- Em 1961, um grupo de pesquisadores em Manchester, Inglaterra, propôs um método de sobreposição automática, que foi denominado **overlay dinâmico**, atualmente denominado **memória virtual**

# Paginação

- Manchester propôs a ideia de separar os conceitos de espaço de endereço e localização de memória
- Consideremos:
  - Campo de endereço de 16 bits
  - Memória de 4096 palavras
- Se o campo de endereço é de 16 bits é possível endereçar 65.536 palavras de memória ou posições de memória



Tanenbaum, A.S., Austin, T.; Organização Estruturada de Computadores; São Paulo; Pearson; 6ª Ed, 2013

Mapeamento no qual endereços virtuais 4.096 a 8.191 são mapeados para endereços da memória principal 0 a 4.095.

# Implementação de paginação

- Os primeiros 64 KB do espaço de endereço virtual divididos em 16 páginas, cada página com 4K.
- Todo computador com memória virtual tem um dispositivo físico para fazer o mapeamento virtual para físico, denominado **MMU (Memory Management Unit)**

| Página | Endereços virtuais |
|--------|--------------------|
| 15     | 61.440 – 65.535    |
| 14     | 57.344 – 61.439    |
| 13     | 53.248 – 57.343    |
| 12     | 49.152 – 53.247    |
| 11     | 45.056 – 49.151    |
| 10     | 40.960 – 45.055    |
| 9      | 36.864 – 40.959    |
| 8      | 32.768 – 36.863    |
| 7      | 28.672 – 32.767    |
| 6      | 24.576 – 28.671    |
| 5      | 20.480 – 24.575    |
| 4      | 16.384 – 20.479    |
| 3      | 12.288 – 16.383    |
| 2      | 8.192 – 12.287     |
| 1      | 4.096 – 8.191      |
| 0      | 0 – 4.095          |

(a)



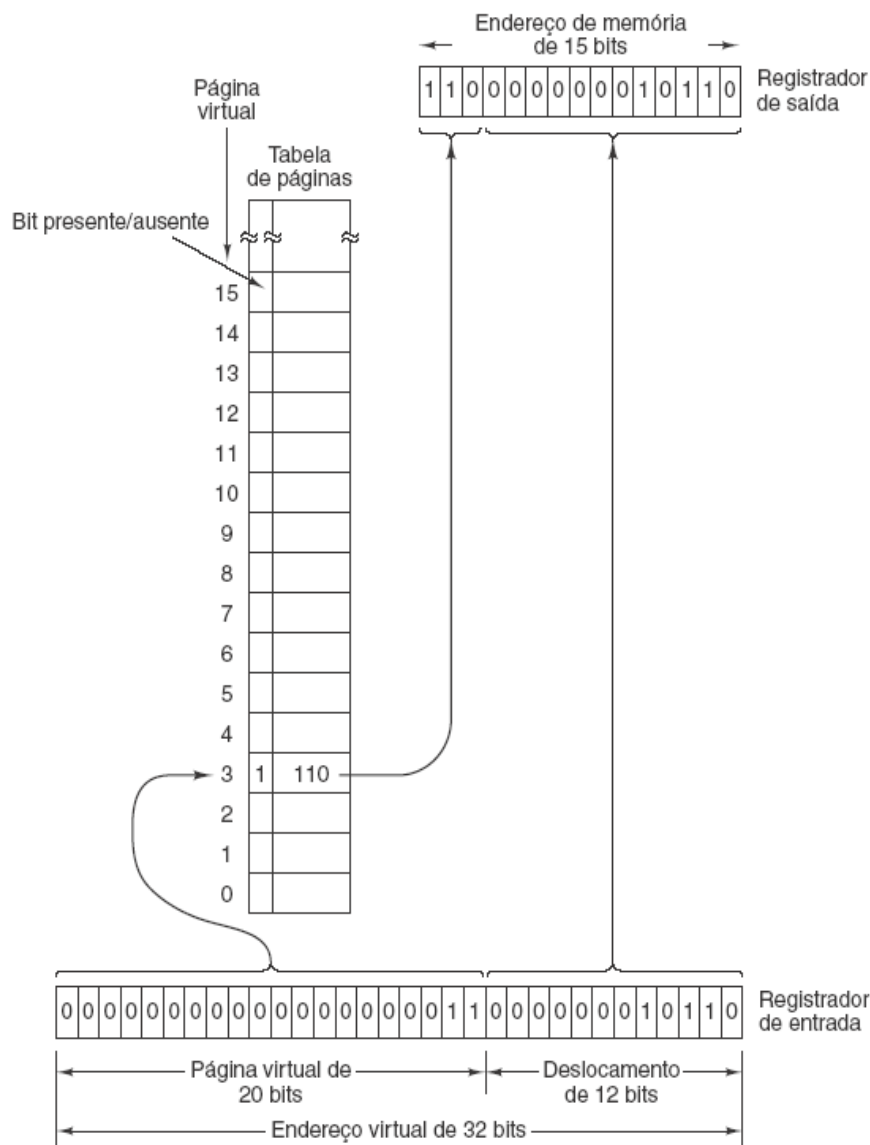
- Memória principal de 32 KB dividida em oito quadros de página de 4 KB cada.

| Quadro de página | 32 K da parte inferior da memória principal<br>Endereços físicos |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 7                | 28.672 – 32.767                                                  |
| 6                | 24.576 – 28.671                                                  |
| 5                | 20.480 – 24.575                                                  |
| 4                | 16.384 – 20.479                                                  |
| 3                | 12.288 – 16.383                                                  |
| 2                | 8.192 – 12.287                                                   |
| 1                | 4.096 – 8.191                                                    |
| 0                | 0 – 4.095                                                        |

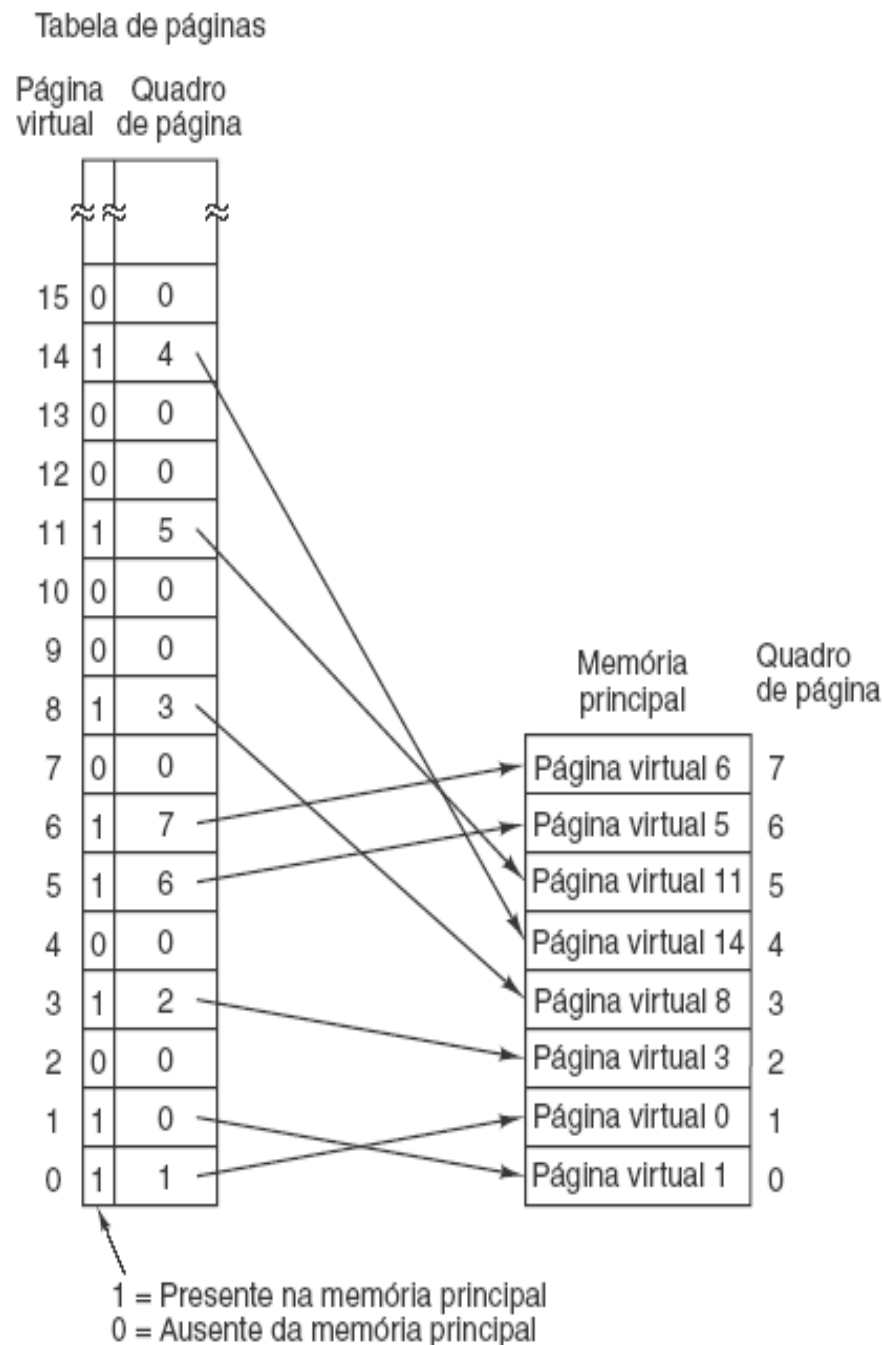
(b)

# Paginação por demanda e o modelo de conjunto de trabalho

- Formação de um endereço de memória principal a partir de um endereço virtual.

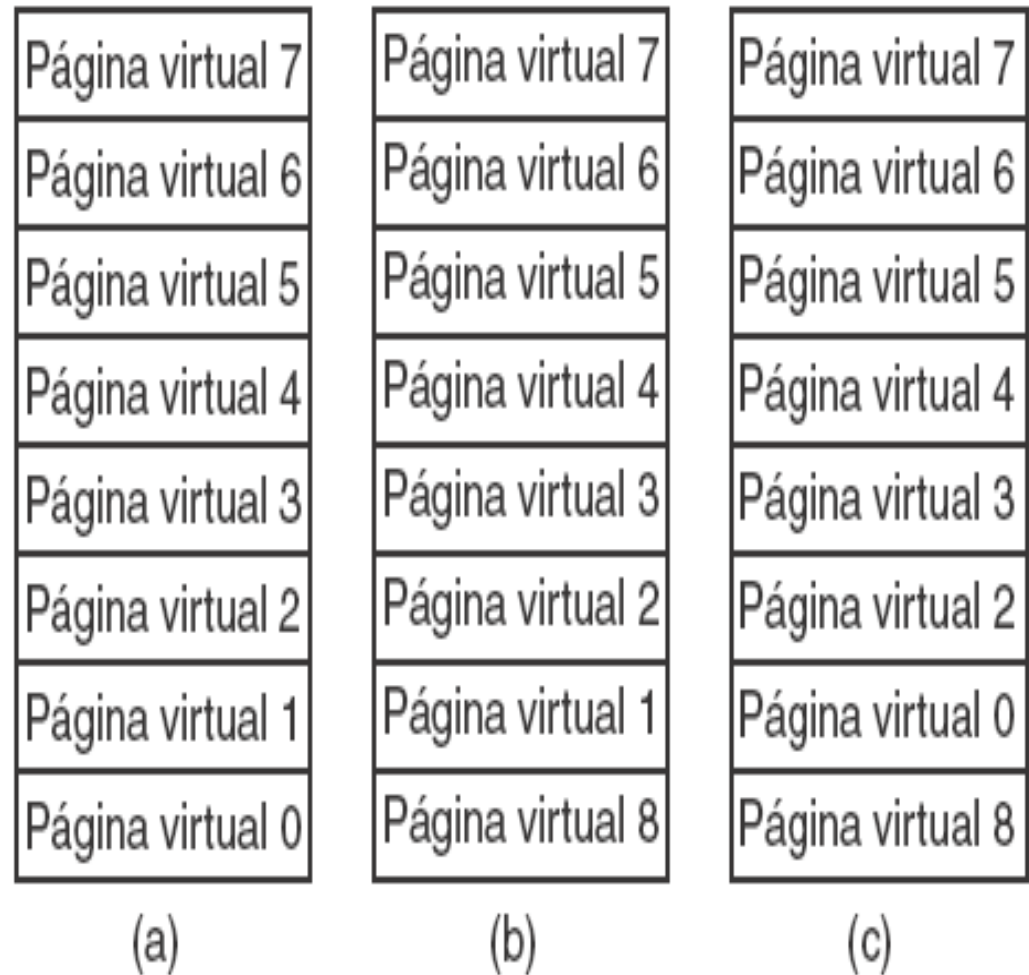


- Possível mapeamento das 16 primeiras páginas virtuais para uma principal com oito quadros de página.
- A abordagem é baseada na observação de que grande parte dos programas não referencia seu espaço de endereço uniformemente, mas as referências tendem a se aglomerar em um número pequeno de páginas. Esse conceito é denominado **princípio da localidade**.



# Política de substituição de página

- Algoritmo LRU – Last Recently Used – menos recentemente usada
- Falha do algoritmo LRU.



- Algoritmo FIFO – First In First Out – primeiro que entra, primeiro que sai
- Se o conjunto de trabalho for maior que o número de quadros de páginas disponíveis, nenhum algoritmo dará bons resultados, pois a falta de páginas serão frequentes
- Quando um programa gera falta de páginas com frequência e continuamente dizemos que está fazendo ***paginação excessiva (thrashing)***

# Tamanho da página e fragmentação

- O tamanho da página deve ser bem calculada para evitar desperdício
- Normalmente é utilizado 2048, 4096 e 8192 bytes por página
- A sobra de bytes não utilizados em uma página é denominado fragmentação interna, por que o espaço perdido é interno a página

# Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores – Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª Edição 2013 Prentice Hall
- Vários sites da internet